



Mestrado Integrado em Eng. BIOMÉDICA e Eng. FÍSICA

UC – BIOSSENSORES

Cap 7 - Biossensores Piezoelétricos



Biossensores piezo-eléctricos

Uma outra forma de transdução que é utilizada nos biossensores é a medição de pequenas alterações na massa

O princípio relacionado com este tipo de análise da massa recai na utilização de cristais piezo-eléctricos



BIOSSENSORES PIEZO-ELÉCTRICOS



Efeito piezo-eléctrico

Após o domínio das válvulas, apercebeu-se que os cristais davam um melhor controlo de frequência que as combinações de condensadores e bobines.

Os irmãos Curie descobriram que os **cristais anisotrópicos**



Cristais anisotrópicos

Aqueles que não têm centro de simetria, tais como quartzo e turmalina, forneciam um sinal eléctrico quando sujeitos a uma pressão mecânica



Efeito piezo-eléctrico

Inversamente, se aplicarmos um sinal eléctrico a esse tipo de cristais, eles deformar-se-ão mecanicamente.

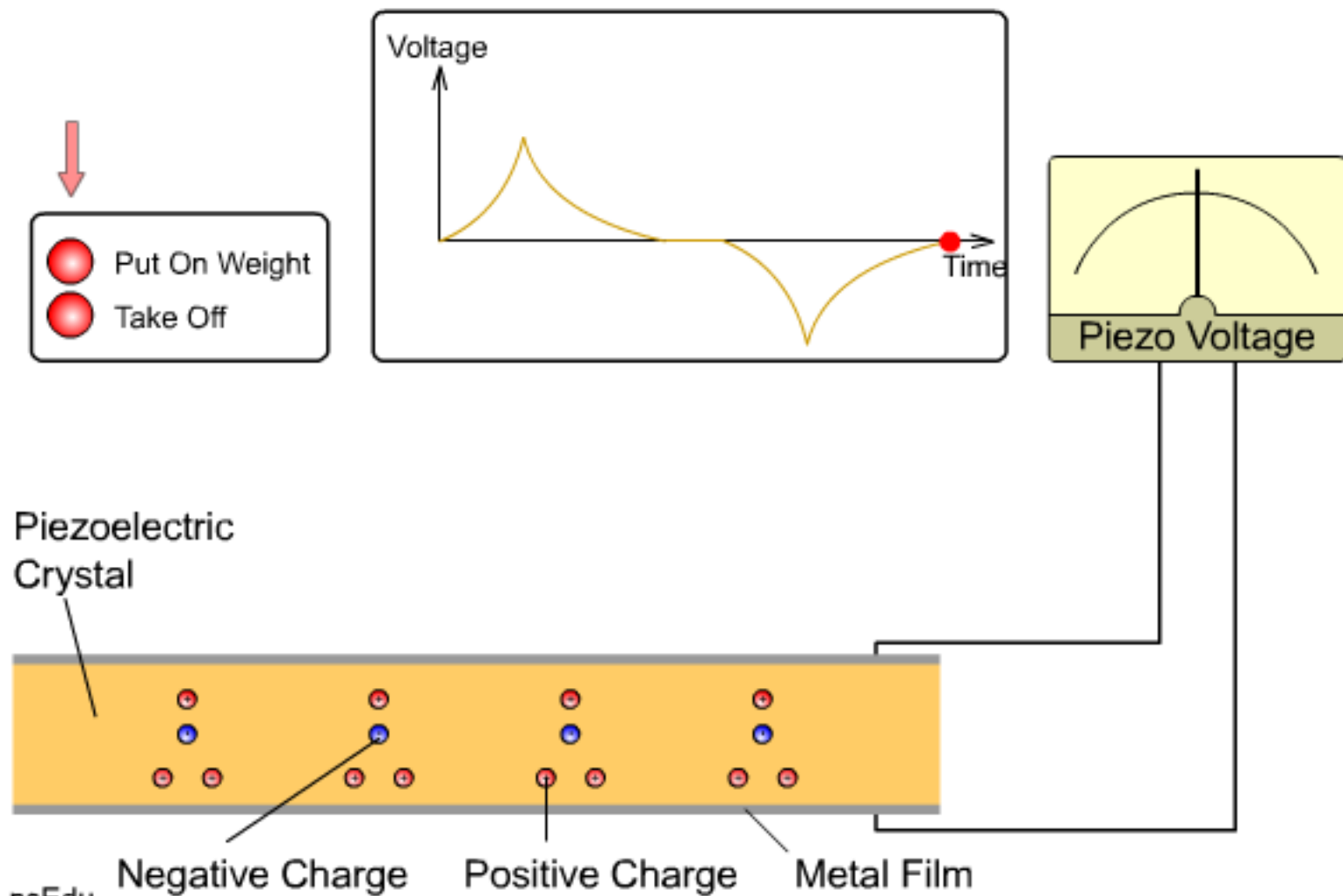


Aplicação de um sinal eléctrico oscilante?

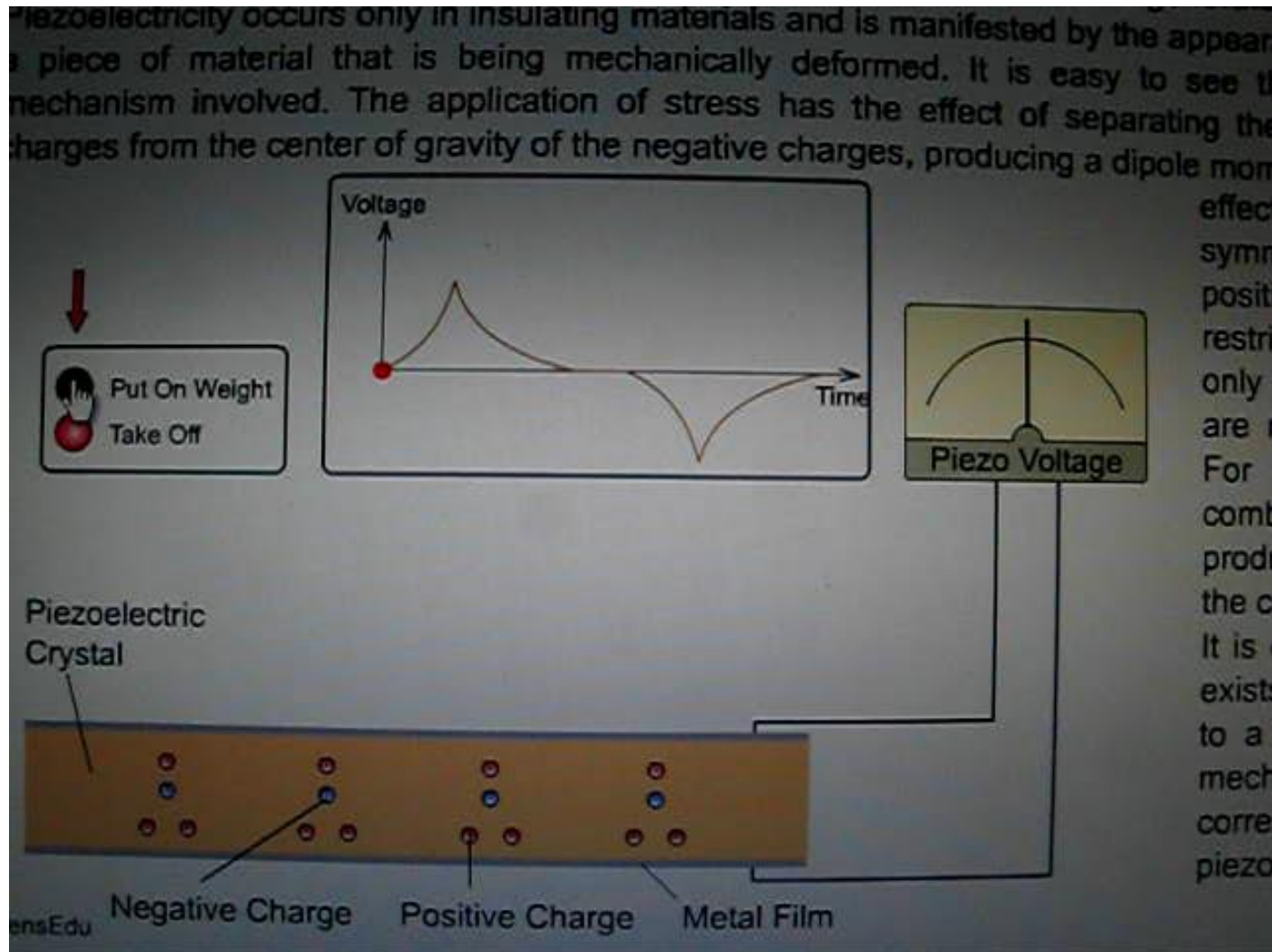
O cristal vibrará



Efeito piezo-eléctrico



Efeito piezo-eléctrico (filme)



Efeito piezo-eléctrico

Cada cristal tem a sua frequência natural de oscilação

que depende:

Da massa do cristal

Do material utilizado na cobertura do cristal

Das propriedades elásticas da estrutura de ressonância.

Logo, essa frequência pode ser variada.



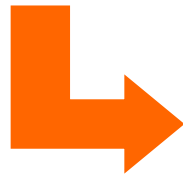
Biossensores de massa

- A microbalança de cristais piezo-eléctricos (QCM – *Quartz Crystal Microbalance*)
- Biossensores de ondas acústicas (Acoustic Wave Mode)
 - Surface Acoustic Wave sensor (SAW)
 - Plate Acoustic Wave sensor (PAW)
 - Lamb Acoustic Wave sensor (LAW)
 - Thickness shear mode (Líquidos)



Efeito piezo-eléctrico

Um sensor piezo-eléctrico pode ser utilizado como microbalança, monitorizando alterações na sua massa através da frequência de ressonância.



Mass sensitive sensor

Quando coberto com uma membrana específica, um piezo-eléctrico ressonante pode ser utilizado para detectar alterações quer na massa, quer nas propriedades elásticas da cobertura.



Efeito piezo-eléctrico

Essas alterações são provocadas pelas moléculas que se ligam à membrana (ex. anticorpos) ou pelas reacções químicas na membrana ou na sua superfície.

Por exemplo, quando a bactéria se ligar aos anticorpos imobilizadas na membrana, a massa do cristal aumentará

enquanto que

a frequência de ressonância de oscilação diminuirá proporcionalmente



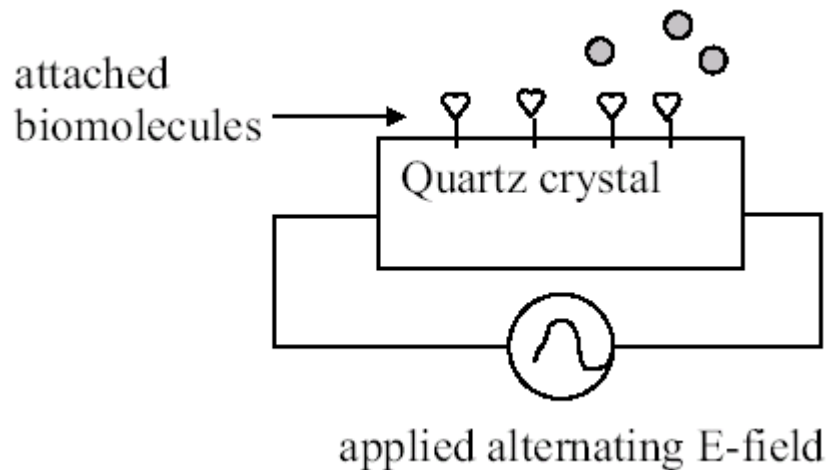
Efeito piezo-eléctrico

A alteração na frequência de ressonância (Δf) resultante da adsorção de um analito na superfície do cristal piezo-eléctrico pode ser medida com elevada sensibilidade (ex: 500 – 2500 Hz/g), logo, quando aplicada a sensores, resulta em dispositivos com limites de detecção de **pg**.



Efeito piezo-eléctrico

Exemplo: cristal de quartzo



Cristal vibra a uma frequência de ressonância paralela ao campo aplicado

Alteração na massa do quartzo (devido à adsorção) altera a frequência ressonância.

Vantagem: elevada sensibilidade ng ou pg / cm².

Desvantagem: Altamente sensível a adsorções não-específicas

Efeito piezo-eléctrico

A frequência de ressonância, f (Hz), é dada por:

$$f = n \frac{v_b}{2d}$$

v_b – deformação da velocidade da onda (m/s)

d – espessura do cristal (m)

n – 1,2,3,..., frequência da fundamental e harmónicos



Efeito piezo-eléctrico

A relação entre as alterações de massa da superfície do cristal, Δm (g), e a alteração na frequência de ressonância, Δf (Hz), é dada pela equação de *Sauerbrey*:

$$S = \frac{\Delta f}{\Delta m} = k_l \frac{f_0^2}{A}$$

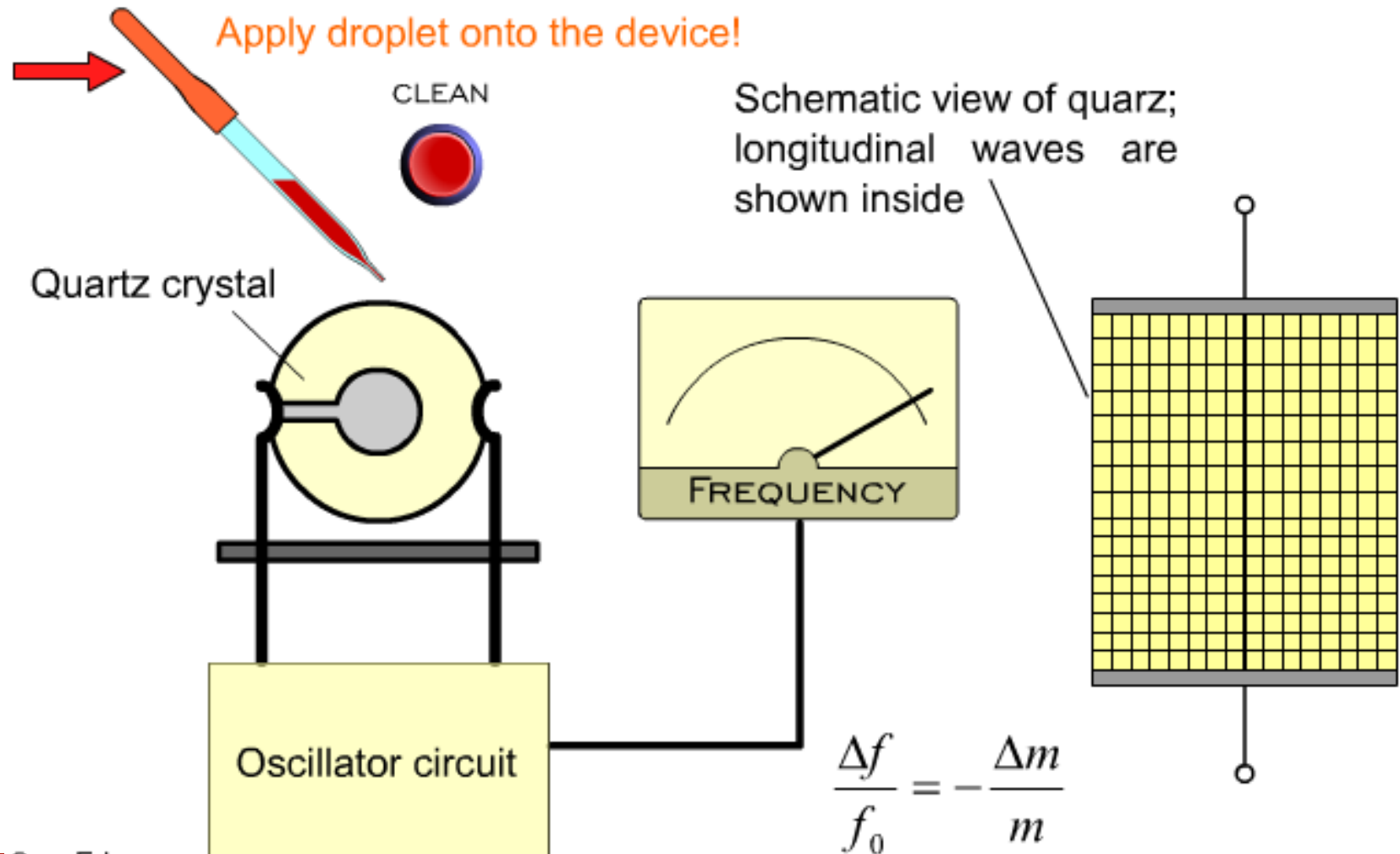
$k_l = -2.3 \times 10^{-7} \text{ m}^2 \text{ Kg}^{-1} \text{ s}$, coeficiente específico para o modo acústico

$A \text{ (m}^2\text{)}$ é a área efectiva da região de sensorização do cristal

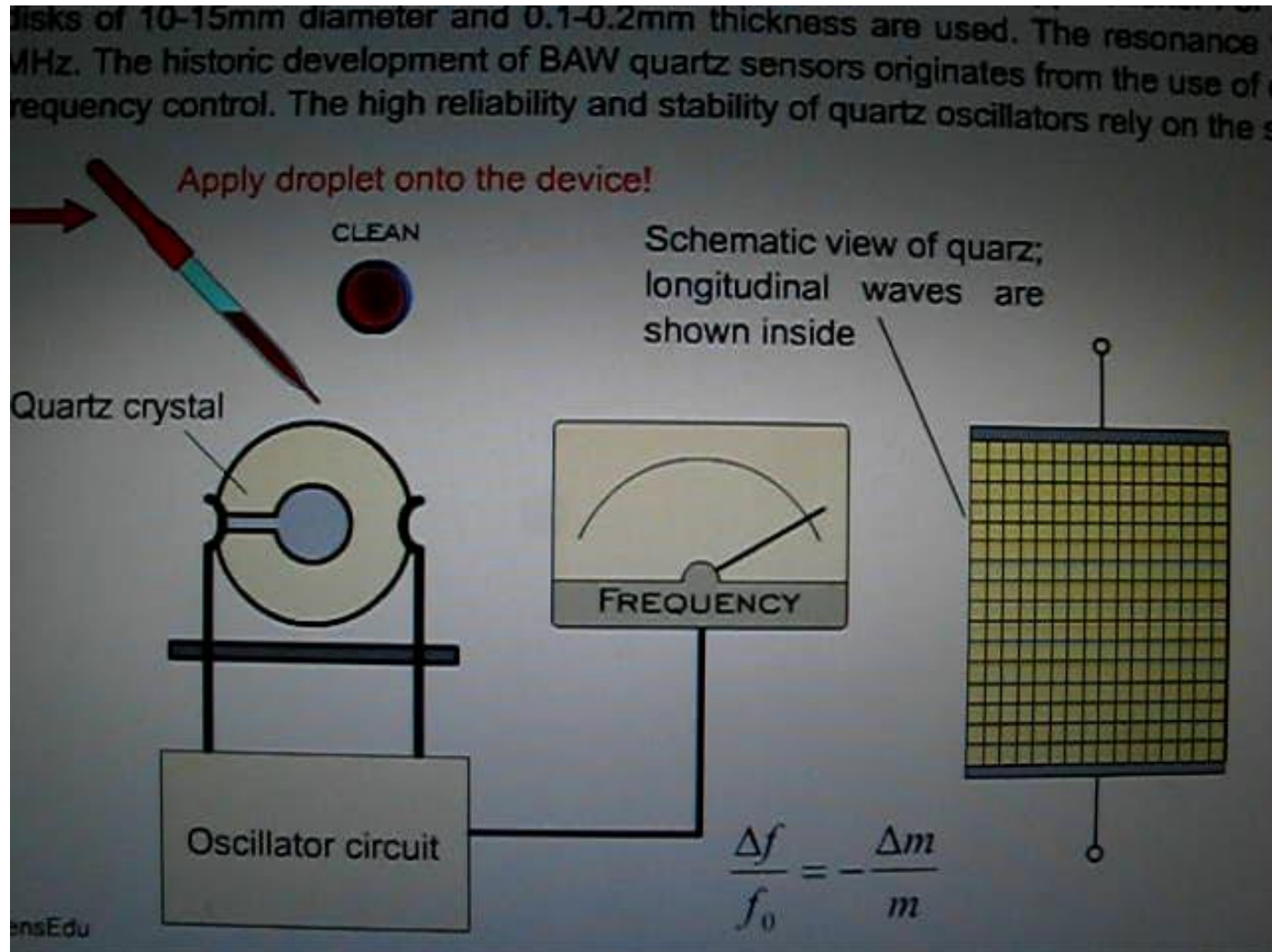
$S \text{ (Hz/g)}$



Biossensor de massa



Biosensor de massa (filme)



Efeito piezo-eléctrico

Resonant frequency [Hz]:

$$f_0 = n \frac{v_b}{2d}$$

where v_b = shear wave velocity (3200 m/s)

d = thickness of the crystal [m]

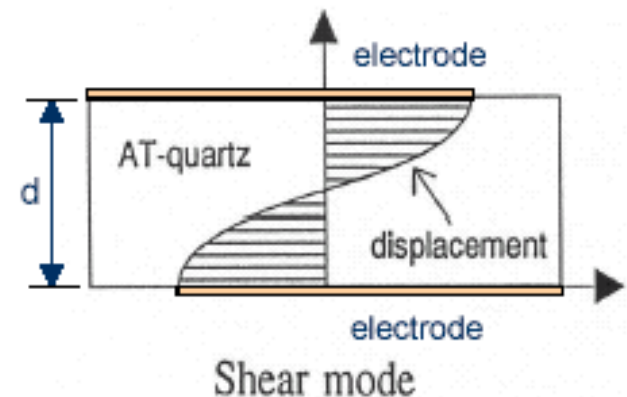
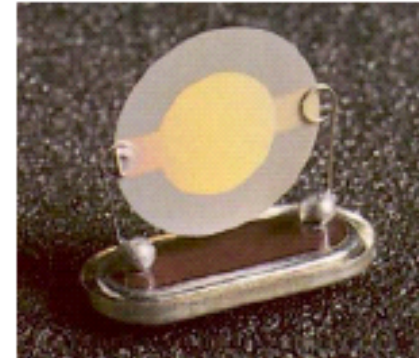
$n = 1, 2, 3, \dots$ for fundamental and harmonic frequencies

Mass sensitivity (Sauerbrey):

$$S = \frac{\Delta f}{\Delta m} = k_1 \frac{f_0^2}{A}$$

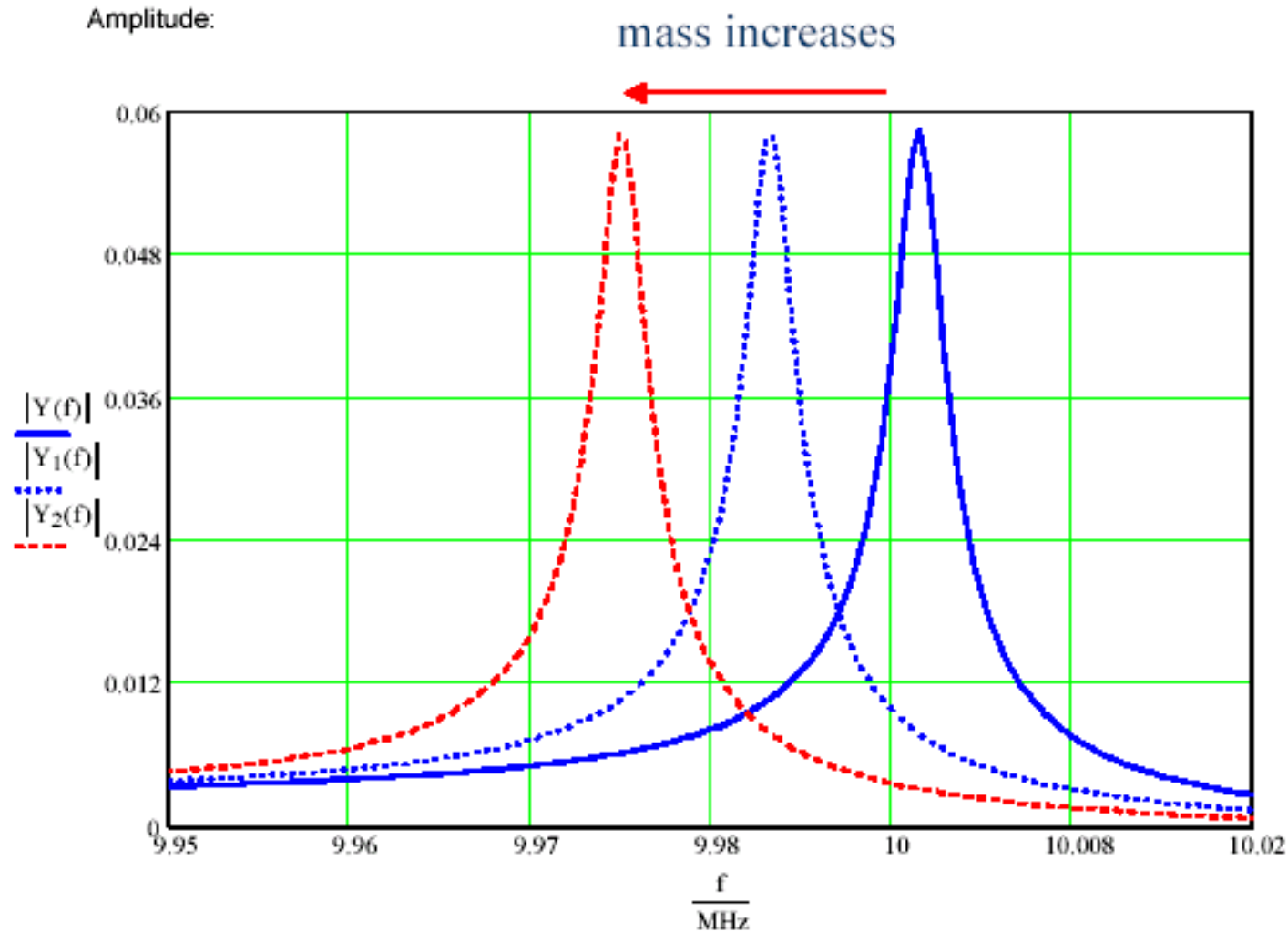
where $k_1 = -2.3 \times 10^{-7} \text{ m}^2 \text{ kg}^{-1} \text{ s}$

A = effective area of the crystal
(electrodes overlapping) [m^2]



$$S = 230 \text{ Hz}/\mu\text{g} \text{ for}$$
$$f_0 = 10 \text{ MHz and } A = 1 \text{ cm}^2$$
$$d = \lambda/2 = 160 \mu\text{m}$$

Efeito do peso da massa



Efeito piezo-eléctrico

Os materiais que mostram o efeito piezo-eléctrico e que podem ser utilizados nestes biossensores incluem, para além dos materiais naturais já referidos os materiais cerâmicos como: bário e titanato/zirconato de chumbo.

Alguns polímeros orgânicos, como o Poly(vinylidene fluoride) PVDF $(-\text{CF}_2-\text{CH}_2-\text{CF}_2-)_n$ também formam cristais com propriedades piezo-eléctricas.



Aplicações em Biossensores

Muitos sensores de gases utilizam como elemento de sensorização o efeito piezo-eléctrico.

Nos biossensores alguns exemplos são:

aldeído fórmico (FDH)

pesticidas

ensaios imunológicos (ex: anticorpo imobilizado num cristal piezo-eléctrico de quartzo, “cândida”)

coberturas sensíveis (depositar no cristal uma cobertura, ex: *popypyrrole*)



Aplicações em Biossensores

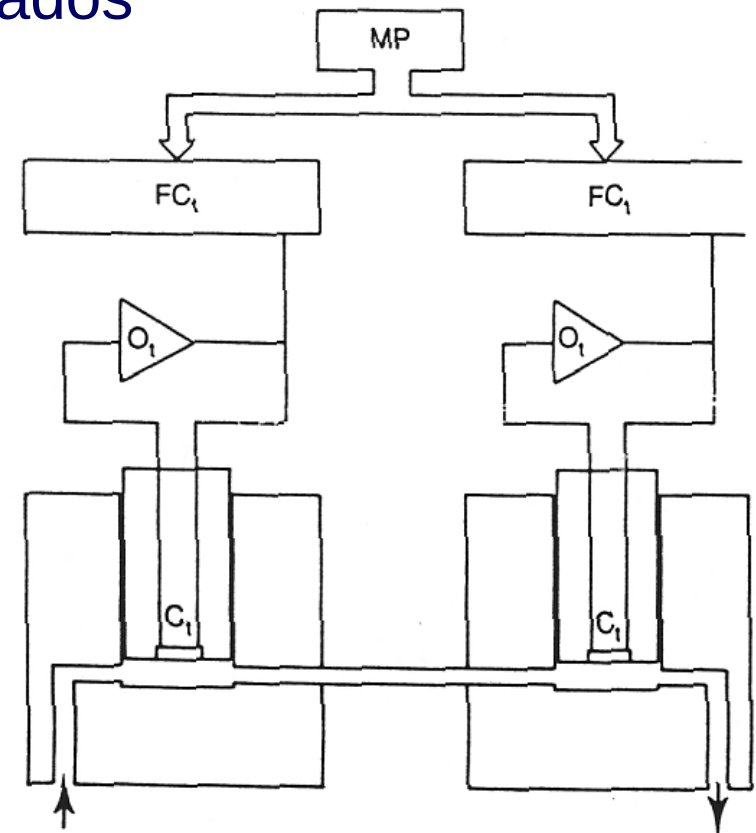
Por vezes é mais útil utilizar um sistema em modo diferencial, com 2 cristais balanceados

C – cristal

O- circuito de oscilação

FC – contador de frequência

Cristal sem anticorpo
(interferências e oscilações de temperatura) REFERÊNCIA

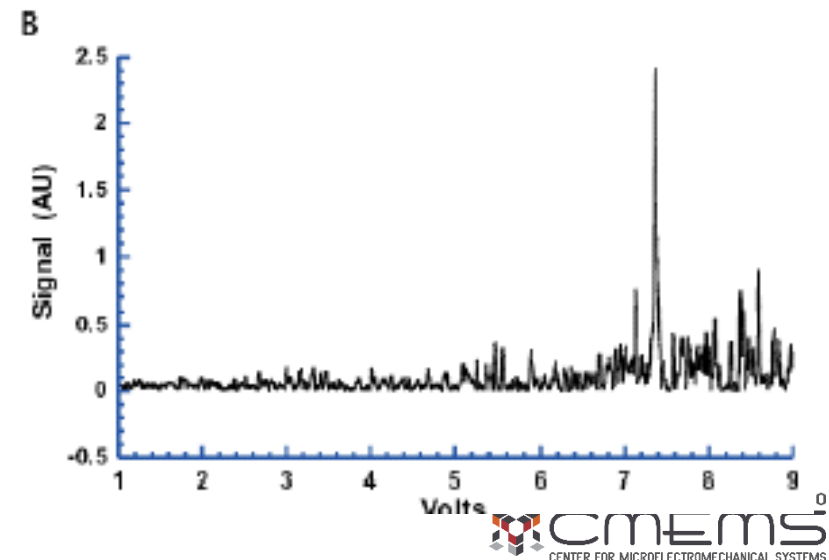
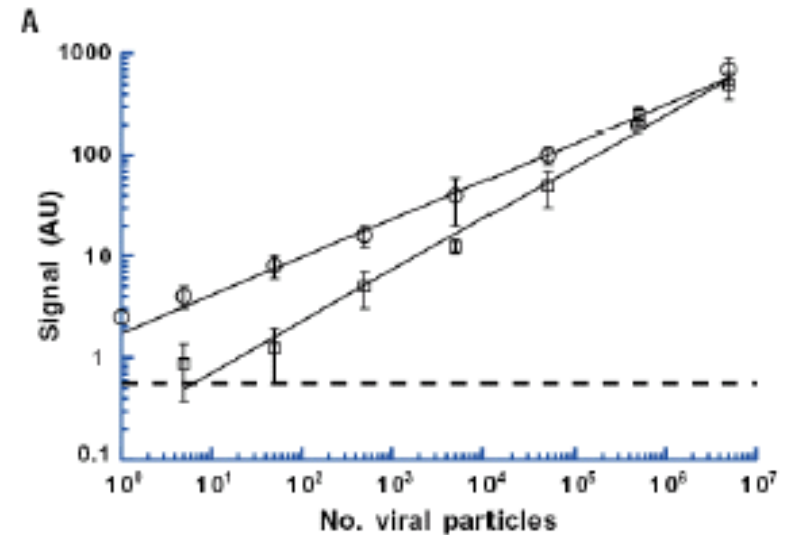
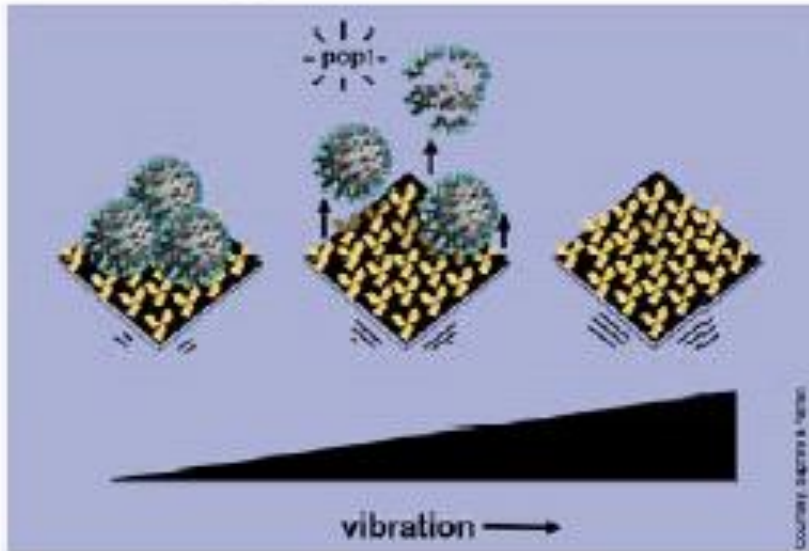


Quartz crystal microbalance

Piezoelectric detection:

Quartz crystal microbalance

Detecting HIV virions:



Mass sensitive biosensor

Como é obtida a selectividade nos sensores piezo-eléctricos sensíveis à massa?



Mass sensitive biosensor

Como é obtida a selectividade nos sensores piezo-eléctricos sensíveis à massa?

Através de um material selectivo, o qual interage selectivamente com o analito, i.e., anticorpos ou antigénio, necessitam de ser adsorvidos na superfície do cristal.



Mass sensitive biosensor

Desvantagens dos biossensores piezo-eléctricos (QCM):

- Tempo de incubação da bactéria relativamente longo
- Inúmeros passos de lavagem e secagem
- Problema de regeneração da superfície do cristal



Mass sensitive biosensor

Este último problema pode não ser importante se forem fabricados pequenos cristais a baixo custo de tal modo que seja economicamente viável termos o dispositivo descartável

Possíveis limitações desta tecnologia inclui também falta de especificidade, sensibilidade e interferências do meio líquido onde é feita a análise



Baseados em ondas acústicas



Fenómeno – (discussão texto estudado)

Quartz wind: absorção dos feixes acústicos pelos fluidos induz o fluxo

Um decaimento exponencial da intensidade do som no fluido gera uma força F no fluido no interior do reservatório ou canal

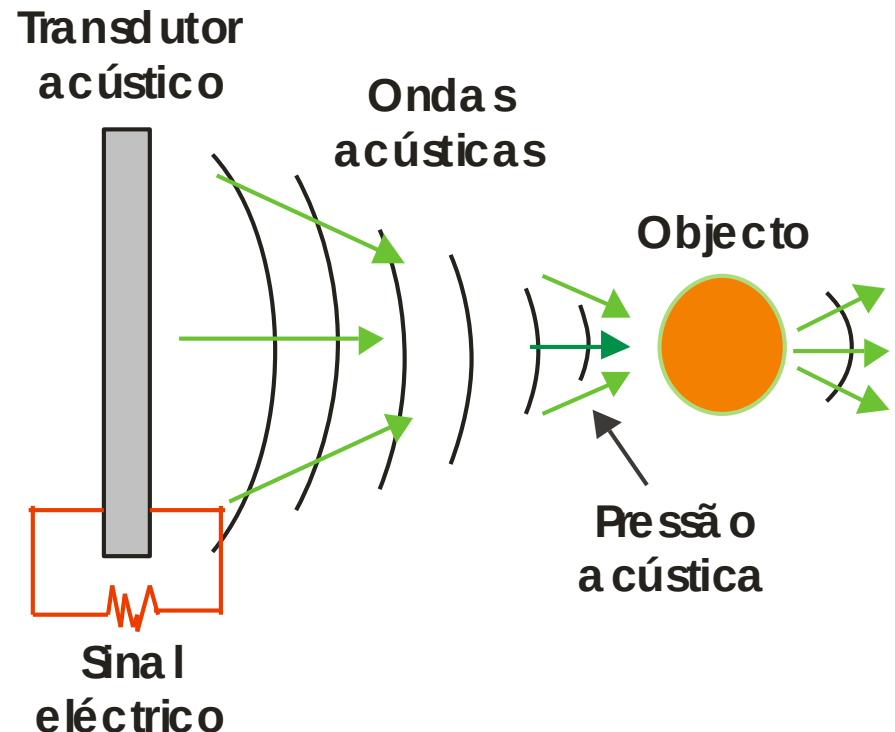
$$F = \frac{I}{cl_{\mu}} e^{-x/l_{\mu}}$$

I – Intensidade acústica

c – Velocidade do som no fluido

x – distância da fonte acústica

l_{μ} – comprimento de absorção



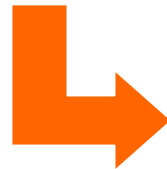
Biossensores de massa

- A microbalança de cristais piezo-eléctricos (QCM – *Quartz Crystal Microbalance*)
- Biossensores de ondas acústicas (Acoustic Wave Mode)
 - Surface Acoustic Wave sensor (SAW)
 - Plate Acoustic Wave sensor (PAW)
 - Lamb Acoustic Wave sensor (LAW)
 - Thickness shear mode (Líquidos)



SAW

Estes sensores funcionam através da propagação de ondas acustico-eléctricas, quer ao longo da superfície ou através de uma combinação da espessura e da superfície, do cristal.



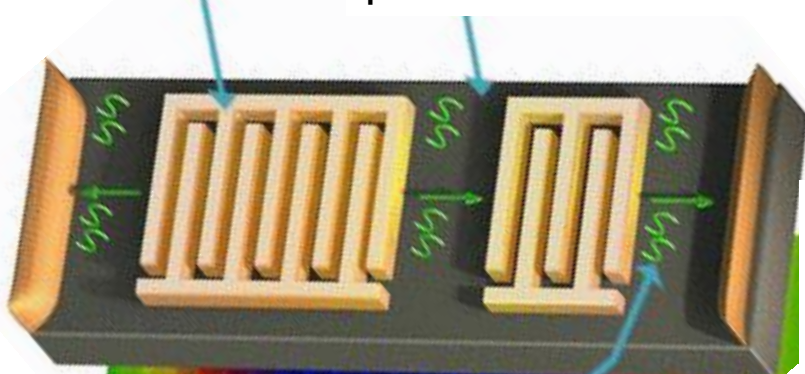
Daí o seu nome “*Surface acoustic waves devices*”

Este dispositivo basicamente consiste em 2 eléctrodos de metal inter-digitados simetricamente (ex: ouro ou titânio) evaporados para a superfície de um cristal piezo-eléctrico de substrato fino e planar (ex: quartzo ou óxido de zinco num substrato de silício).

SAW

Eléctrodo
Transdutor

Substrato
piezo-eléctrico

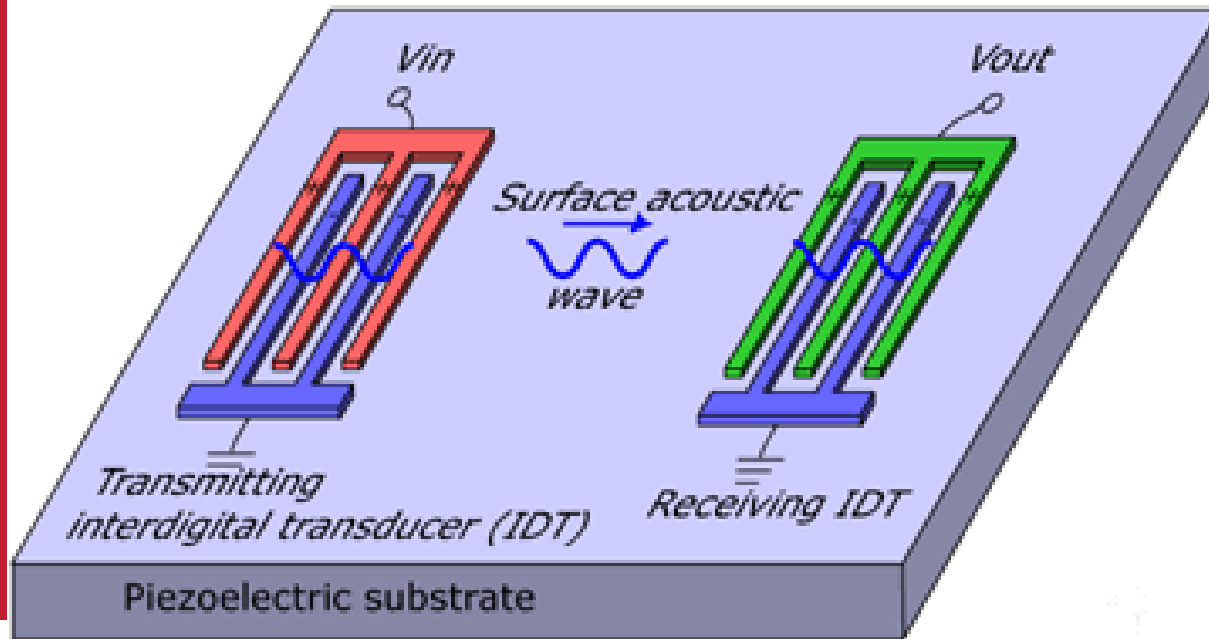


Eléctrodo Recetor

Sinal eléctrico AC num dos eléctrodos gera uma onda acústica (tipo *Raleigh*).

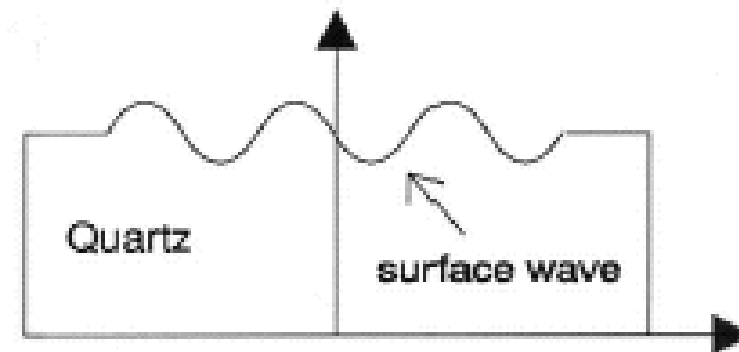
A onda recebida pelo outro eléctrodo situado a alguns mm no lado oposto do substrato é convertida num sinal eléctrico.

SAW



A onda penetra no cristal a uma profundidade de um λ .

Uma espécie imobilizada na superfície afectará a T da onda (excepto se o cristal for extremamente fino).



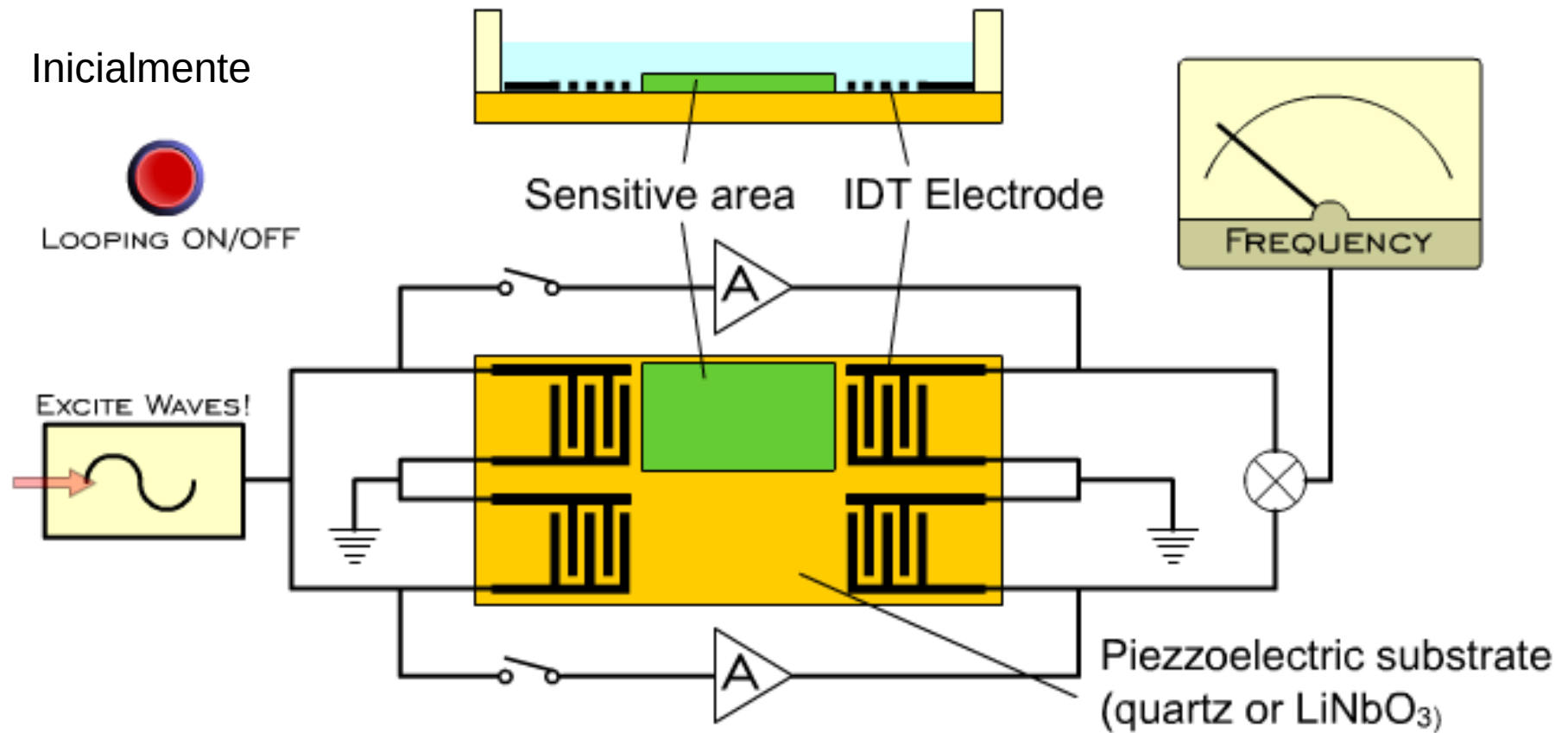
Rayleigh Mode

SAW

Inicialmente



LOOPING ON/OFF

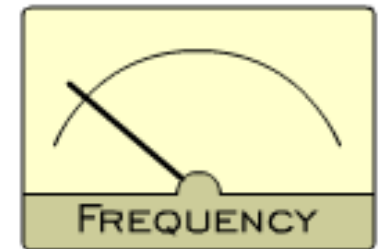
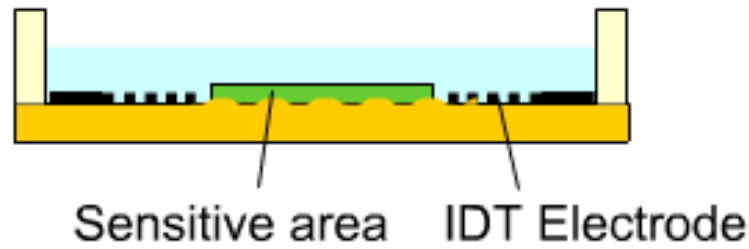


SAW

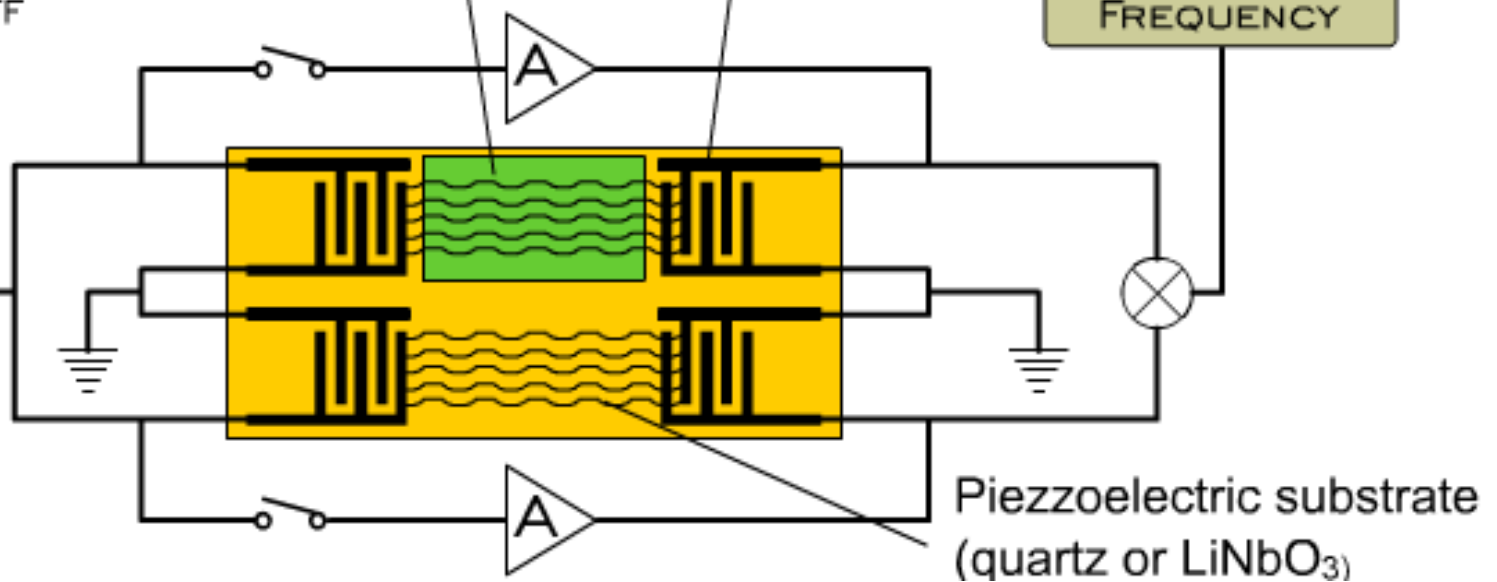
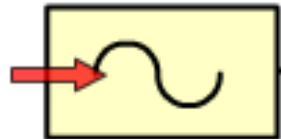
Fonte ligada



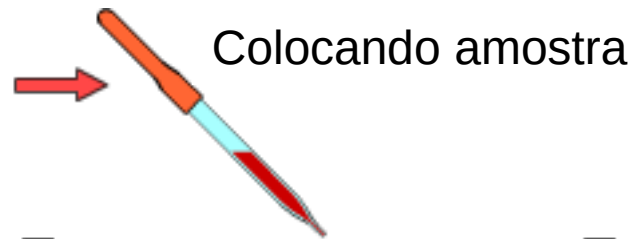
LOOPING ON/OFF



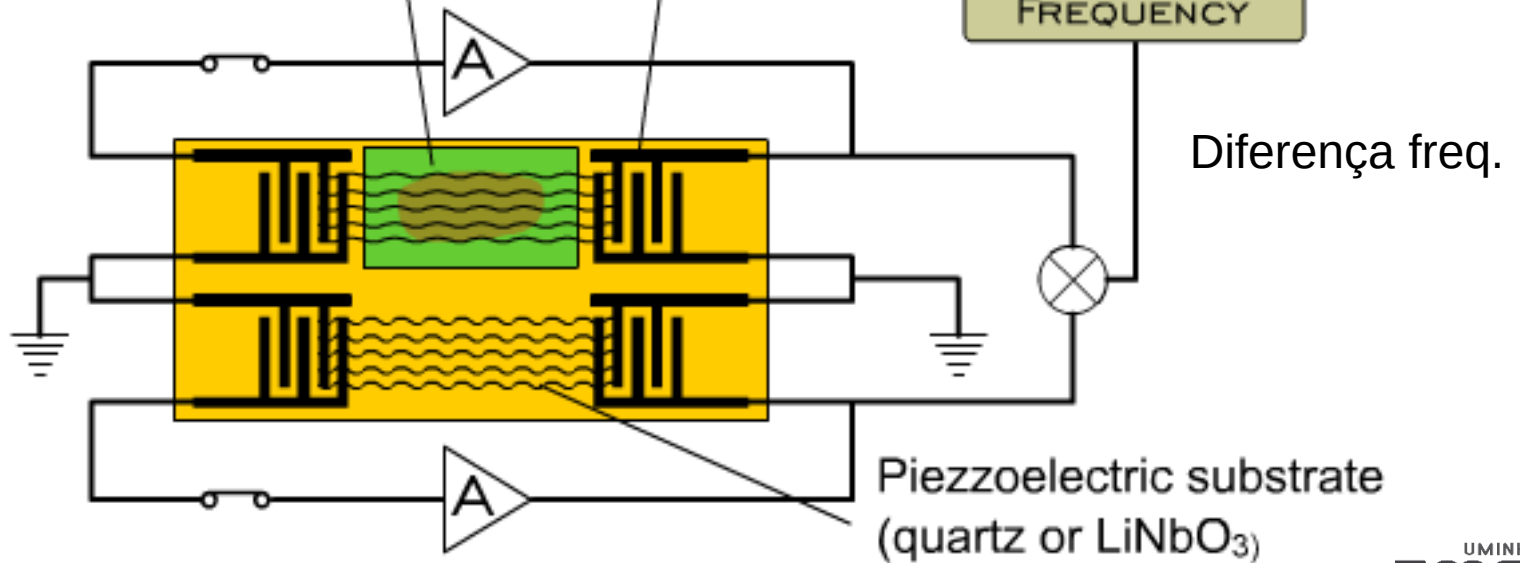
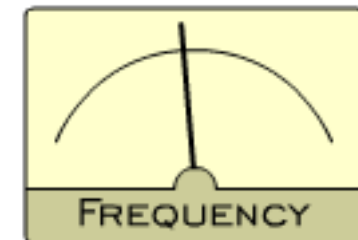
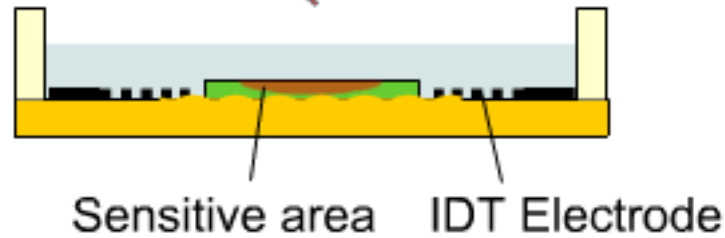
EXCITE WAVES!



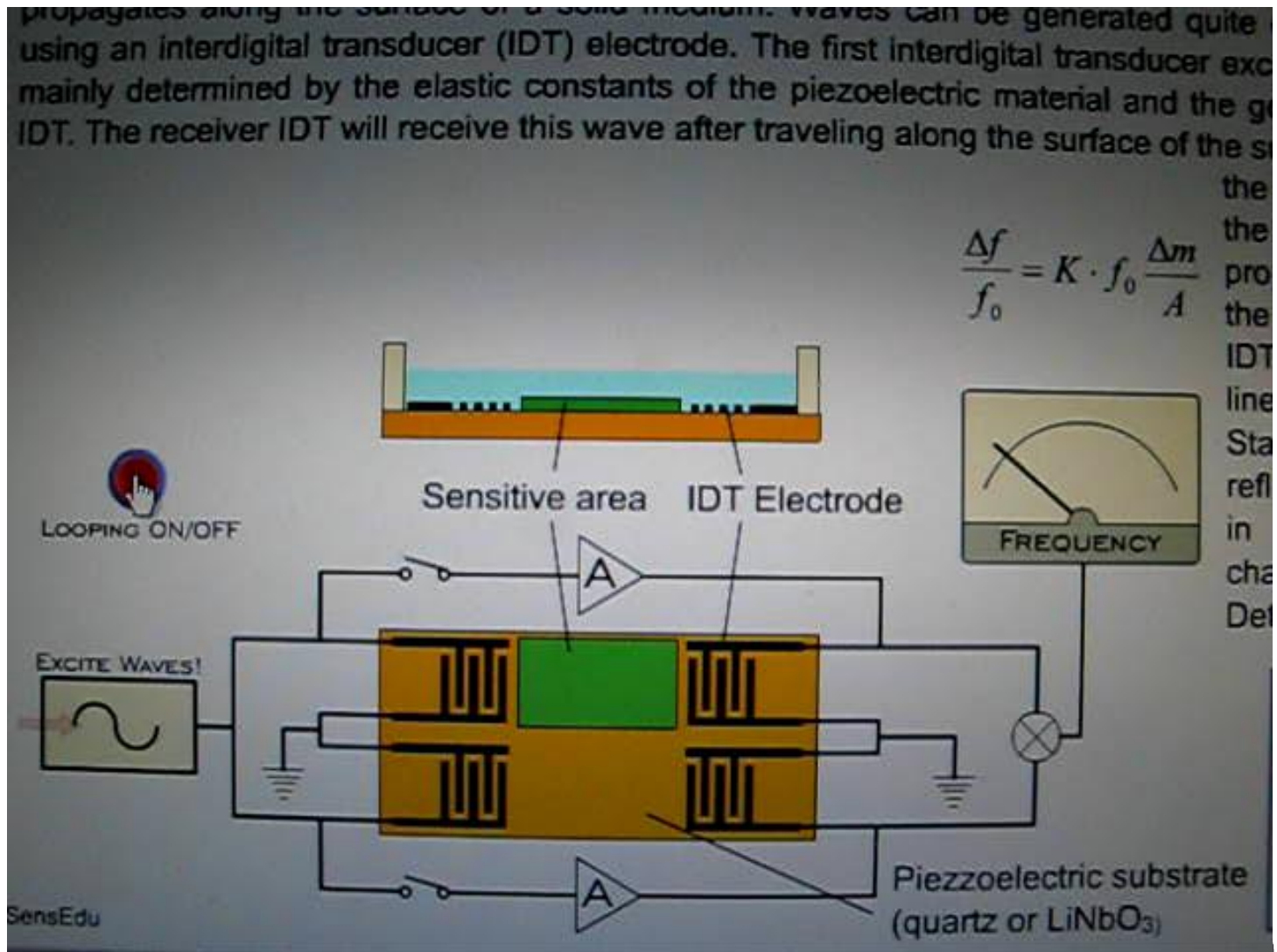
SAW



$$\frac{\Delta f}{f_0} = K \cdot f_0 \frac{\Delta m}{A}$$



SAW (filme)



SAW

O sinal eléctrico pode ser modelizado para determinadas aplicações variando:

Espaço entre as linhas dos transdutores interdigitados

Espaço entre os transdutores

O corte do cristal

Espessura do substrato



SAW

Estas variações controlam:

Frequência

Atraso na propagação

Forma da onda acústica

Do sinal que é transmitido através do dispositivo



SAW

Parâmetros típicos para os biossensores SAW:

Substrato: Cristal de quartzo
(1.5 cm × 2 cm × 0.8 cm espessura)

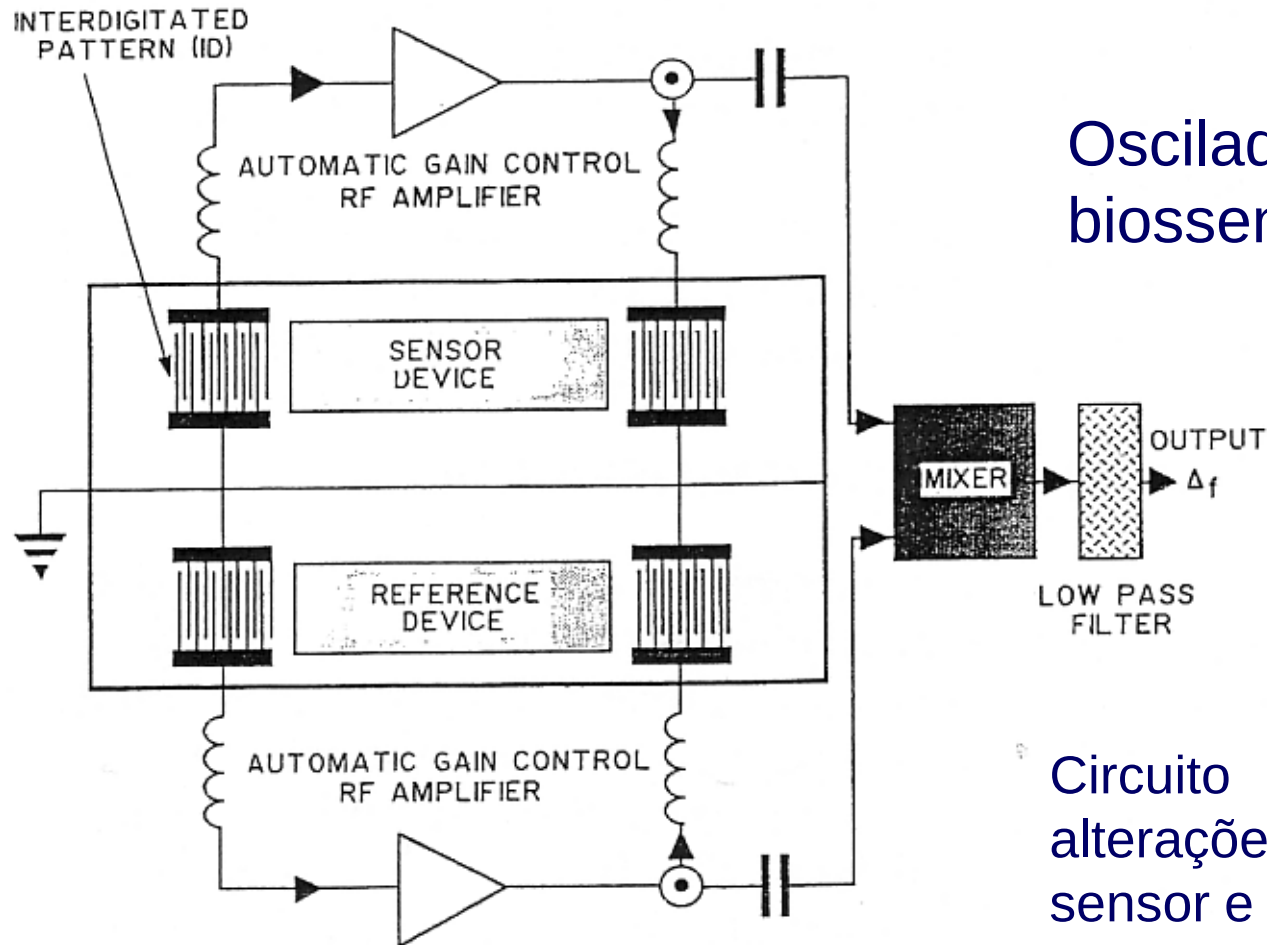
Eléctrodo: 16 μm largura
16 μm espaçamento

Nº pares de linhas: 50

Frequência de funcionamento: 110 MHz (podendo atingir 1 GHz)



SAW



Oscilador utilizado nos biossensores

Circuito para monitorizar alterações μ massa entre o sensor e o de referência

Sensibilidade

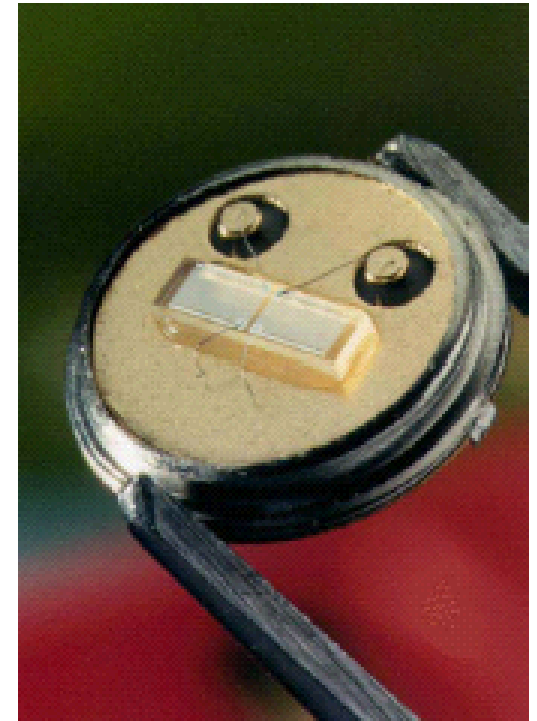
Mass sensitivity of a SA W sensor is:

$$S = \frac{\Delta f}{\Delta m} = (k_1 + k_2) \frac{f_0^2}{A}$$

where $k_1 + k_2 = -1.349 \times 10^{-7} \text{ m}^2 \text{ kg}^{-1} \text{ s}$
(xy-quartz)

f_0 = resonant frequency [Hz]

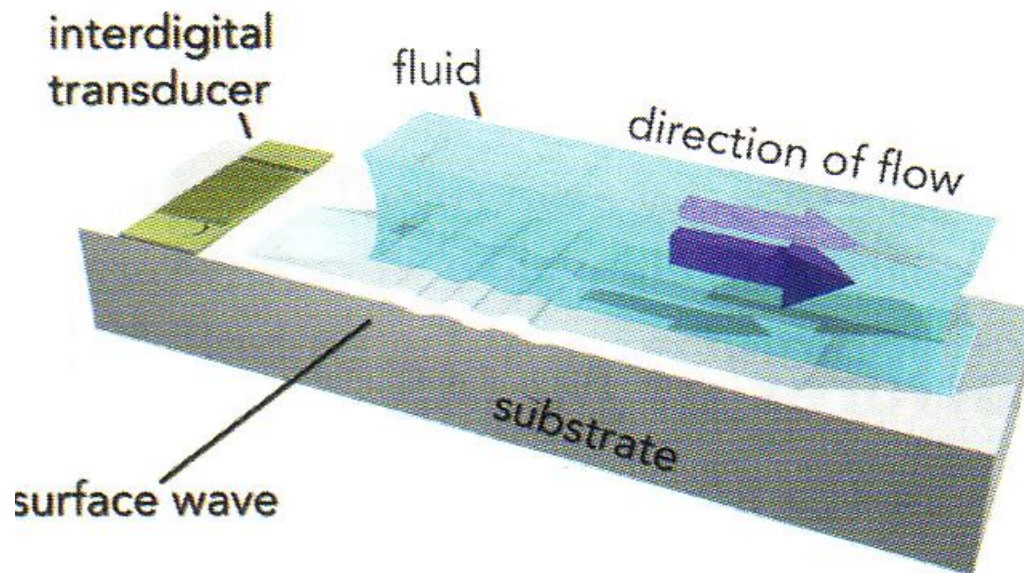
A = effective area of the sensor [m^2] .



- If the resonant frequency is 200 MHz, effective area 1 mm² and frequency noise 10 Hz the detection limit is around 10 pg/mm².

SAW para mover fluidos

Quando um sinal AC de determinada frequência é aplicado ao eléctrodo interdigitado, uma onda acústica na superfície é excitada no substrato do piezo-eléctrico. As ondas induzem fluxo do líquido

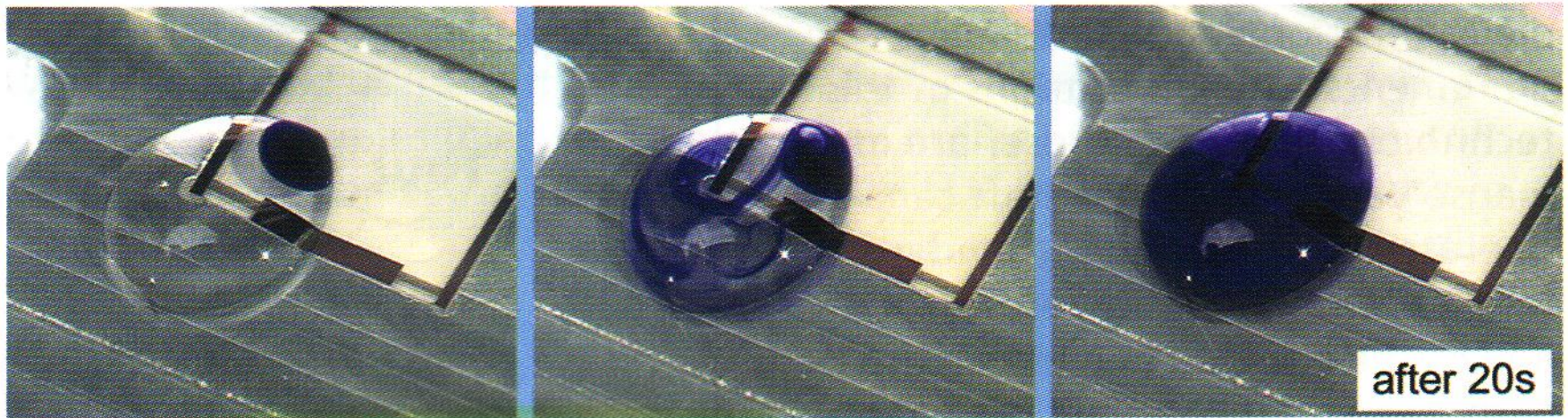


Microagitação Acústica



para agitar fluidos

Agitação acústica de uma gota (25 μ l) na superfície de um substrato piezo-eléctrico. Um corante foi adicionado na periferia da gota. Depois da activação da SAW o corante espalhou-se em 20 segundos



para agitar fluidos

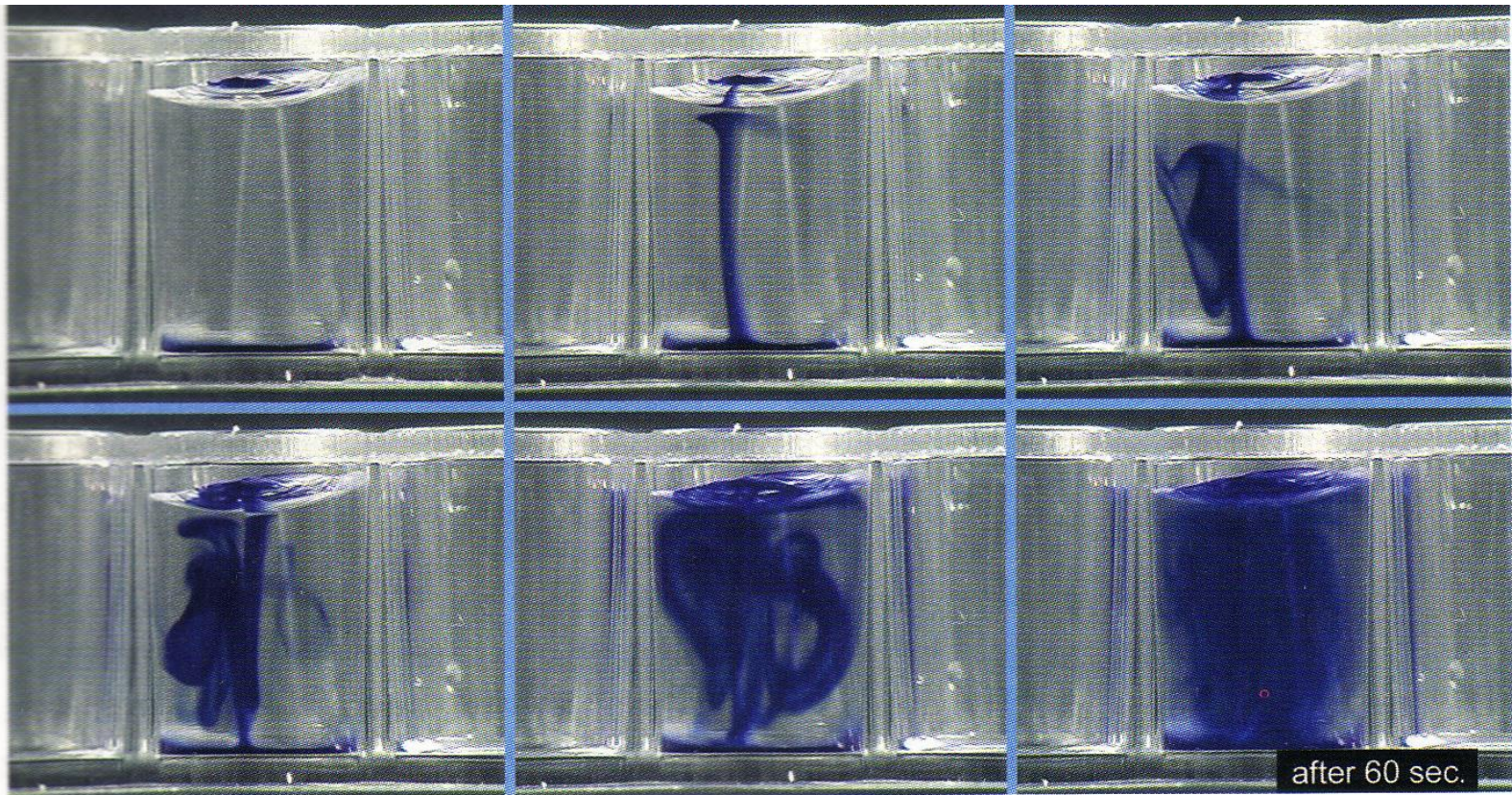
Detecção de mutações num DNA *microarray*

Com microagitação o contraste na intensidade aumenta

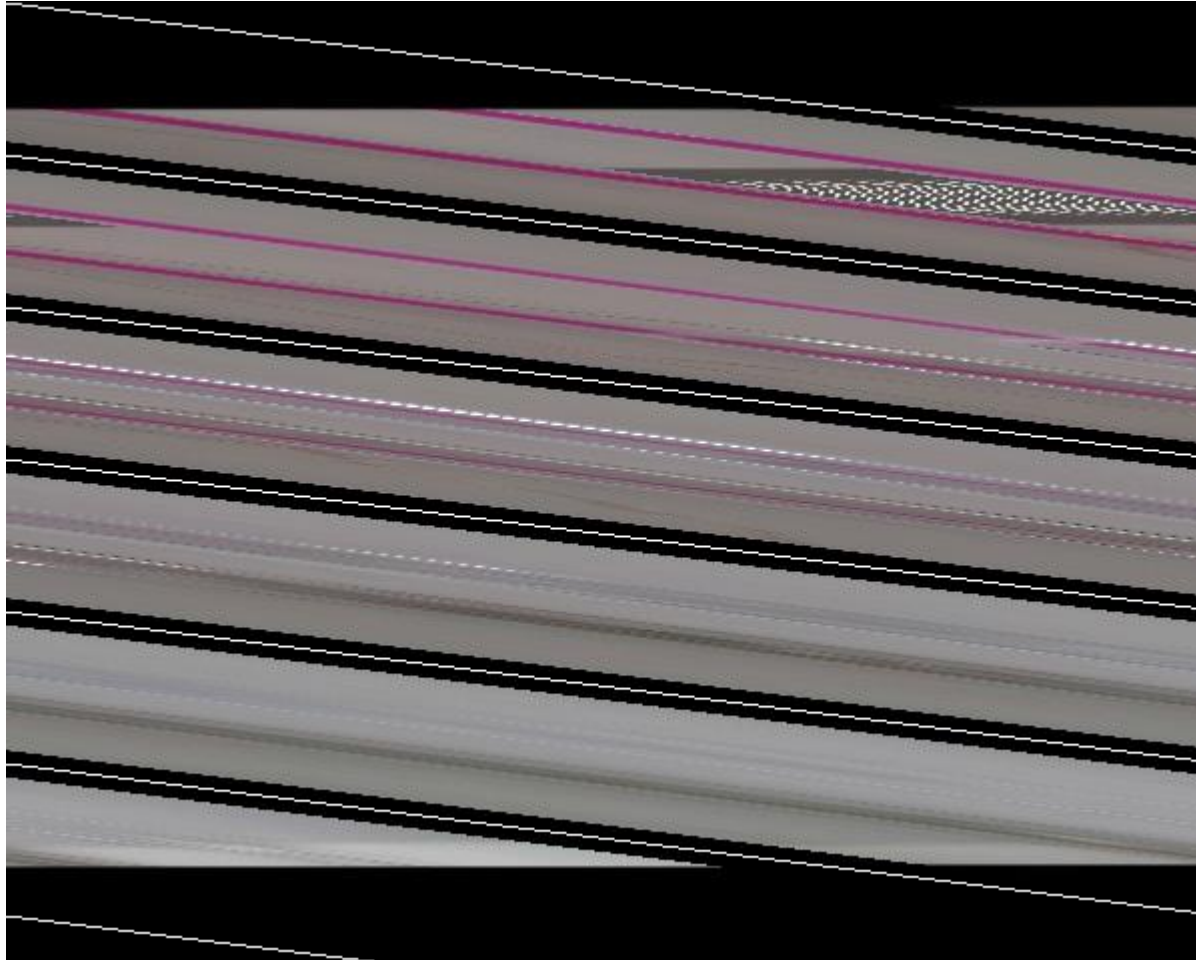


para agitar fluidos

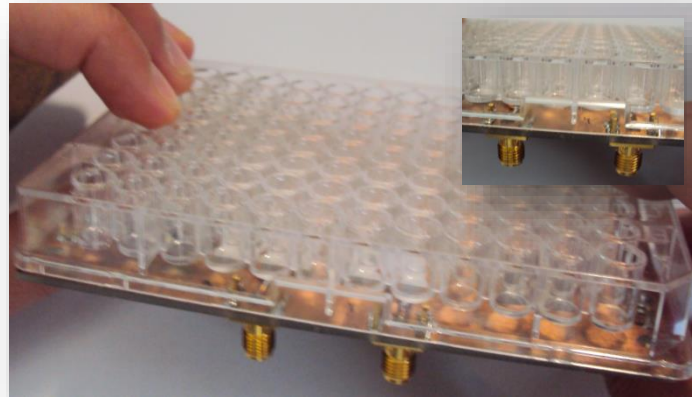
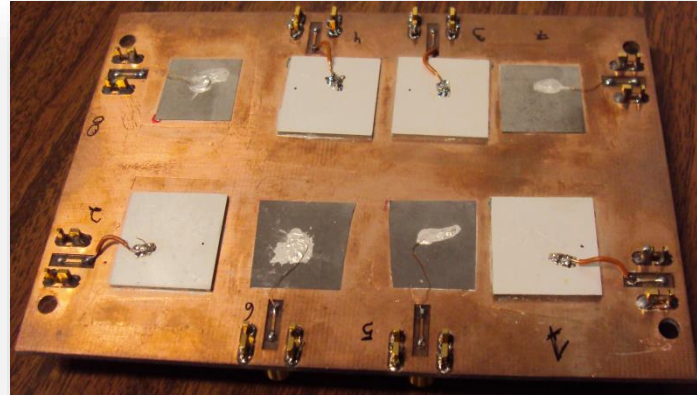
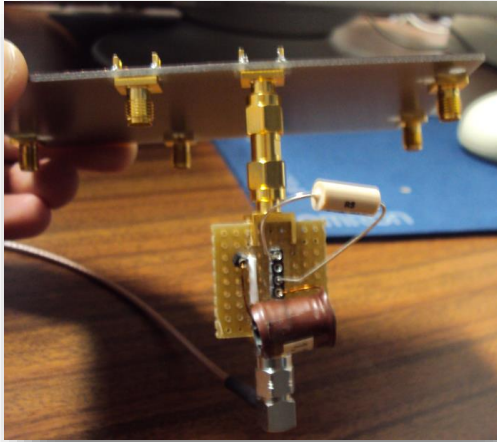
Microcâmaras: o agitador acústico é silencioso, não vibra e não corre o risco de contaminação entre as câmaras – pode ser facilmente integrado num robot



Efeito piezo-eléctrico (PVDF) na mistura de fluidos (filme)



Efeito piezo-eléctrico na mistura de fluidos – sistema de actuação



Efeito piezo-eléctrico na mistura de fluidos (filme)

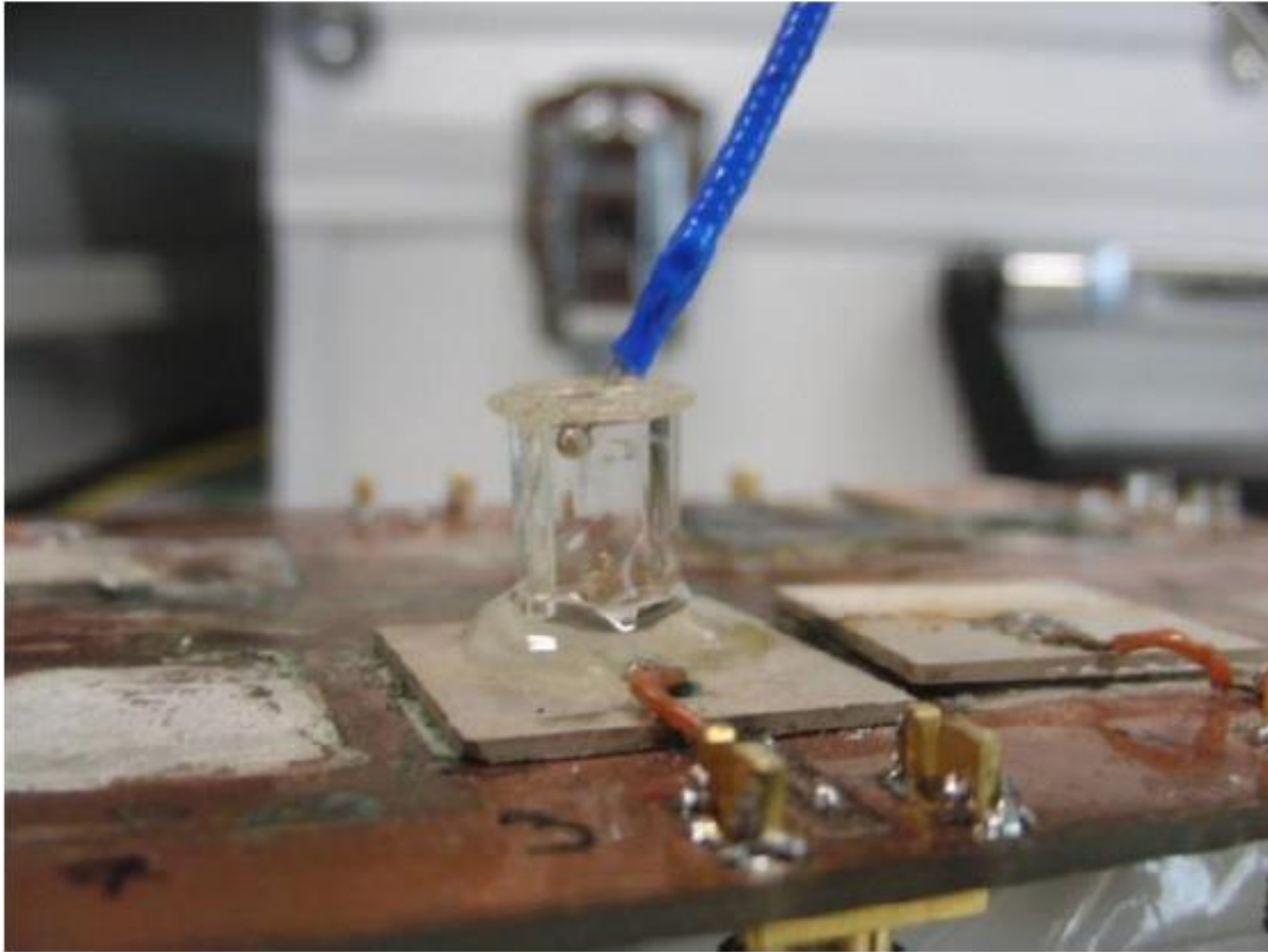


(a) Sem agitação acústica
acústica



(b) Com agitação

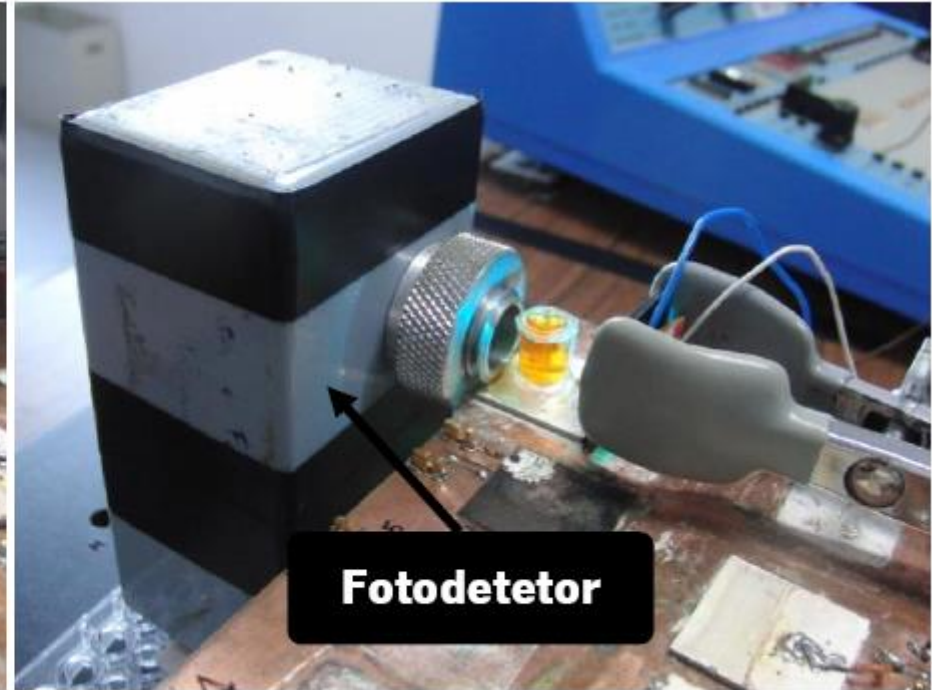
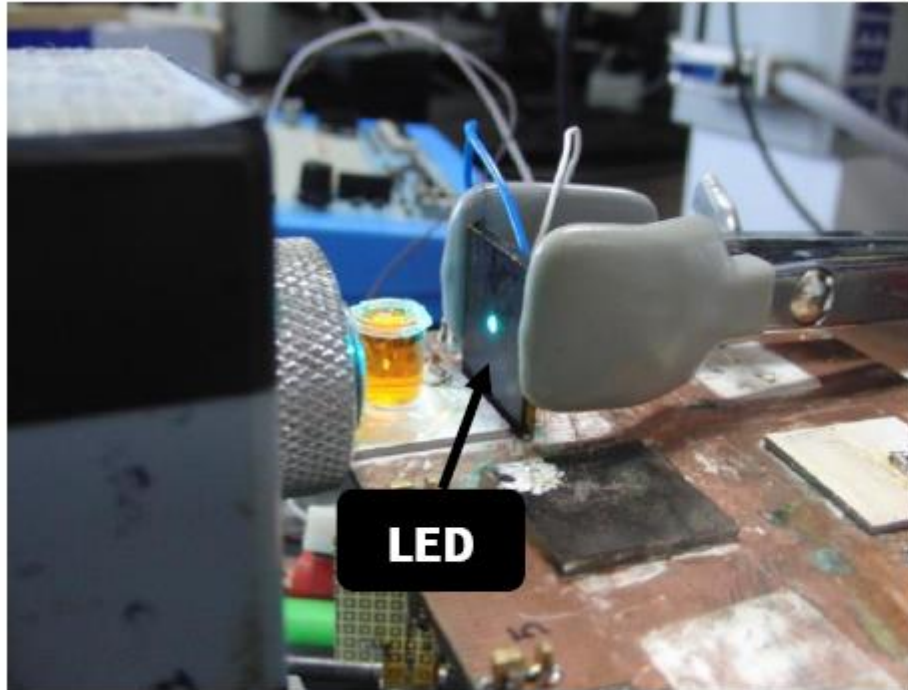
Efeito piezo-eléctrico na mistura de fluidos (filme)



Efeito piezo-eléctrico na mistura de fluidos (filme)



Efeito piezo-eléctrico na mistura de fluidos (filme)



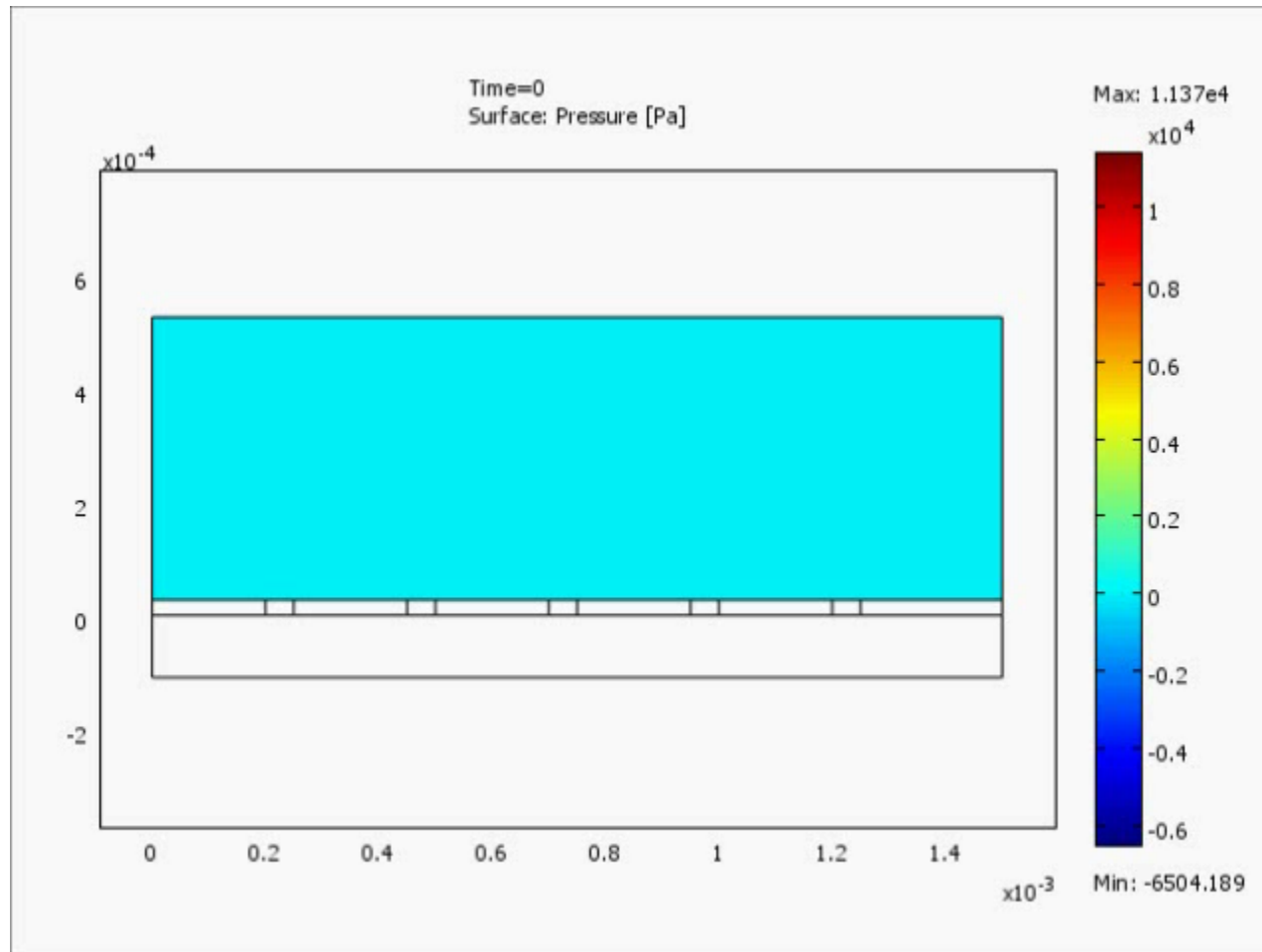
Efeito piezo-eléctrico na mistura de fluidos (filme)



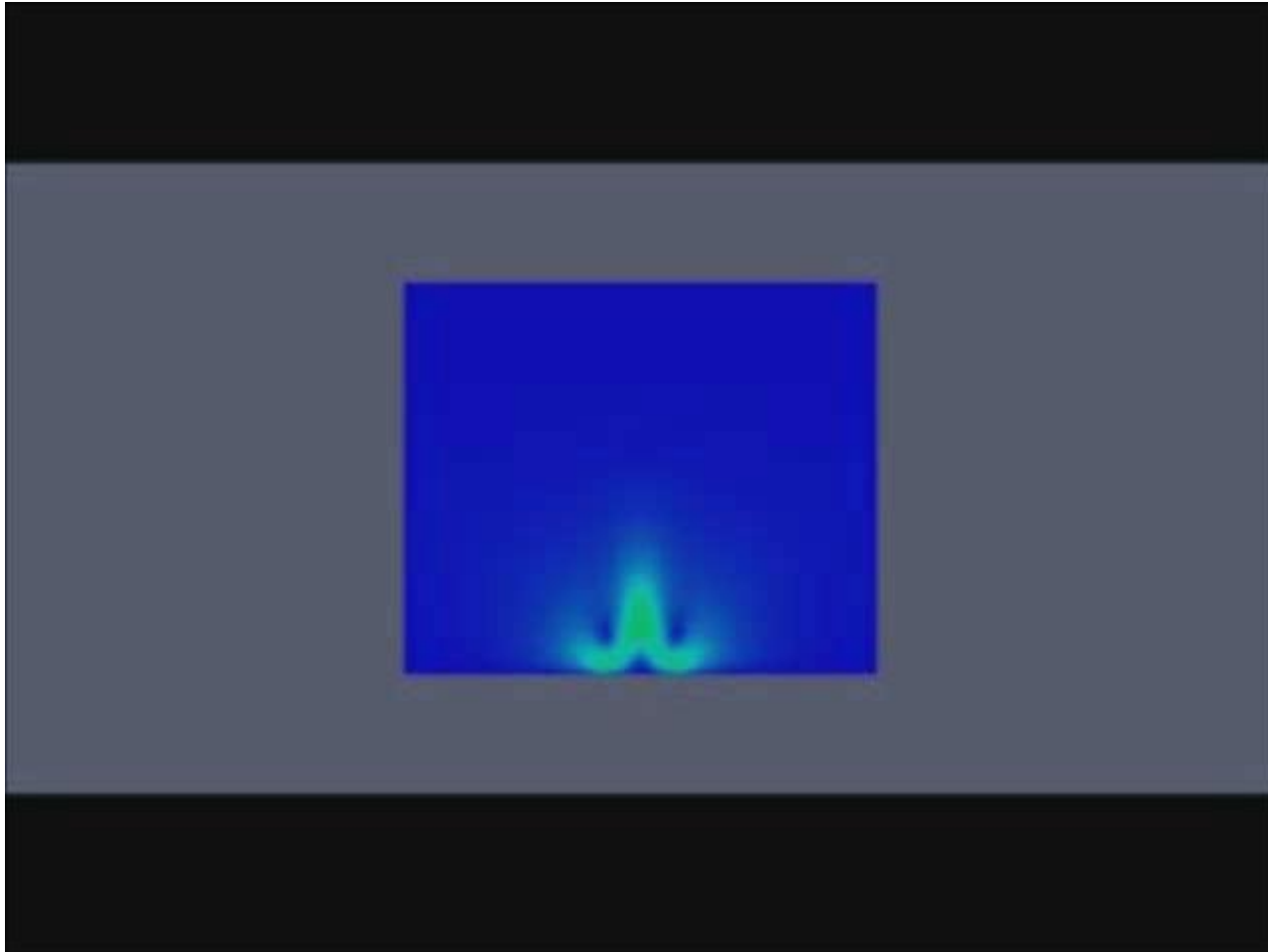
Efeito piezo-eléctrico (PVDF) na mistura de fluidos (filme)



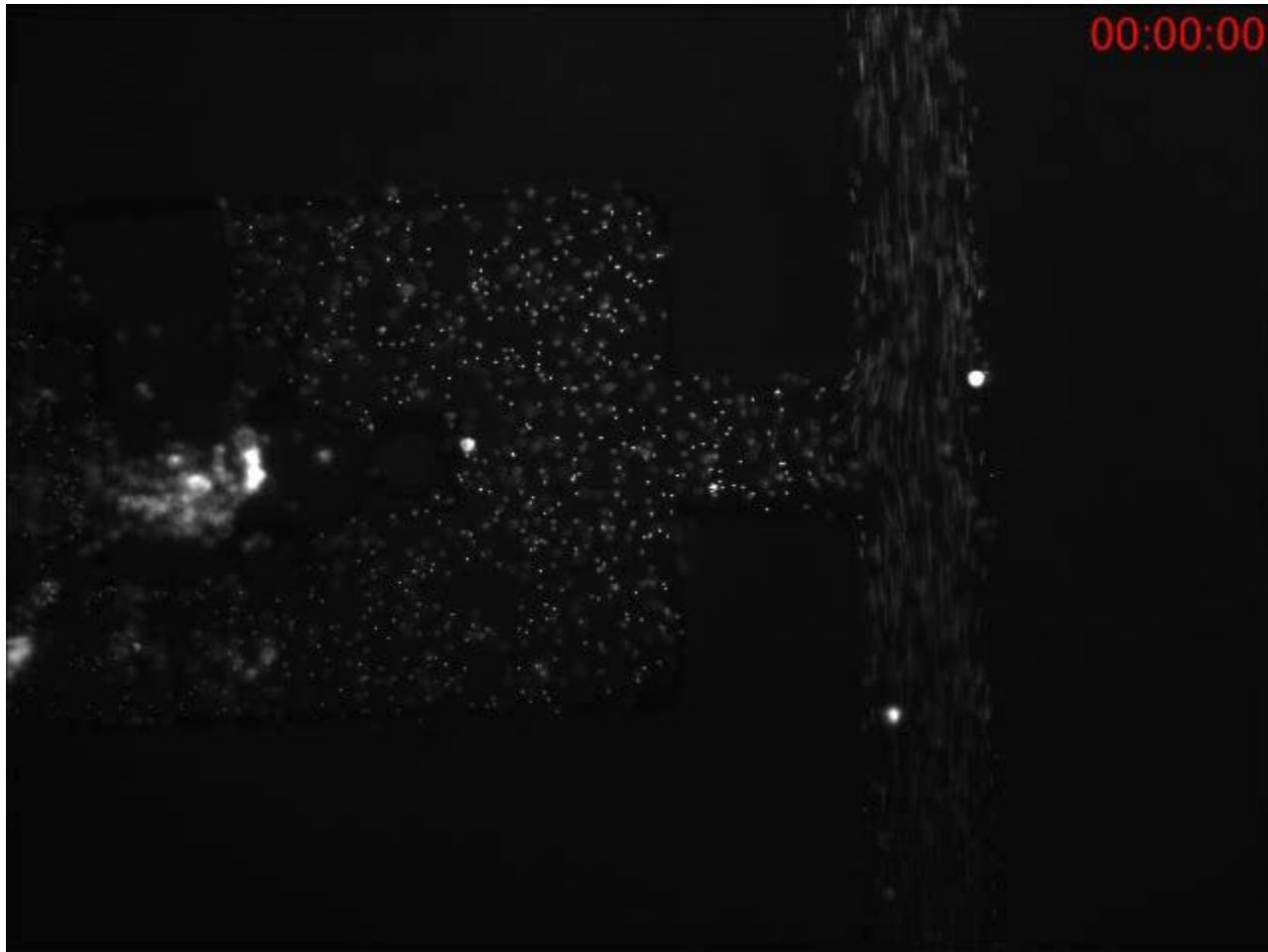
Efeito piezo-eléctrico (PVDF) na mistura de fluidos (filme)



Efeito piezo-eléctrico (PVDF) na mistura de fluidos (filme)



Efeito piezo-eléctrico (PVDF) na mistura de fluidos (filme)



Efeito piezo-eléctrico (PVDF) na mistura de fluidos (filme)

